

Agenda – Datenbanken mit SQL (PostgreSQL)

Tag 1

Grundbegriffe rum um Datenbanken

- Aufgaben zentraler Datenbankmanagementsysteme
- Architektur, Schichtenmodell
- Relationale DBMS
- Notwendigkeit von Transaktionen
- Relevante DMBS am Markt: Oracle, SQL Server, PostgreSQL, ...

ER-Modell

- Entity-Typen, Entities
- Attribute
- Beziehungen und Kardinalitäten

Relationales Modell

- Relationen
- Primary und Foreign Key, Referenzielle Integrität
- Normalisierungsprozess
- 1. NF, 2. NF, 3. NF, Ausblick auf weitere Normalformen

SQL - Überblick

- Standardisierung durch ANSI
- Einteilung der Anweisungen: Query, DML, DDL, ...
- Installation von PostgreSQL inklusive Client (HeidiSQL oder PGAdmin oder ...)
- Installation und Erläuterung des im folgenden verwendeten Beispielsschema
- Grundlegender Aufbau einer SELECT-Anweisung
- Erste einfache Beispiele: Aliase, Ausdrücke in der Spaltenliste, Sortierung, Filterung, ...

Tag 2

Einfache Queries (gegen eine Tabelle)

- SQL-Datentypen und ihre Umsetzung in PostgreSQL
- Operatoren und Ausdrücke
- Skalare SQL-Funktionen
- Null-Values und deren Behandlung
- Case-Ausdruck
- Top-N mit Fetch-Klausel

Joins

- Auflösen der Schlüssel-Fremdschlüssel-Beziehung via Join
- Inner Equi-Join in SQL89- und SQL92-Syntax (WHERE- versus JOIN-ON-Klausel)
- Tabellen-Aliase und Qualifizierung
- Mehrfach-Join
- Outer-Joins
- Self-Join
- Cross-Join
- Überblick: Interne Algorithmen (Nested Loop, Hash, Merge)
- Ausblick: Join von Query-Ergebnissen

Aggregatsberechnungen

- Gruppenfunktionen (max, min, count, sum, avg, ...)
- GROUP BY und HAVING-Klausel
- Mehrfachgruppierung

Tag 3

Unterabfragen

- Schachtelung von Queries
- Sklare und mehrwertige Unterabfragen
- IN- ANY- , ALL-Operatoren
- EXISTS-Operator
- Unterabfragen sind überall verwendbar, sofern das Ergebnis passt
- Korrelierte Subqueries
- Join von Query-Ergebnissen

DML und Transaktionssteuerung

- Daten einfügen via INSERT
- Werte aktualisieren via UPDATE
- Daten löschen via DELETE
- Verwenden von Queries in DML-Anweisungen
- Transaktionsprinzip: ACID
- Transaktionssteuerung in MariaDB (AutoCommit-Modus versus explizite Transaktion)
- COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Tag 4

DDL für Tabellen

- Tabellen erzeugen mit CREATE
- Constraints und berechnete Spalten
- Primary/Foreign-Key
- Ändern von Tabellen-Eigenschaften via ALTER
- Löschen via DROP inklusive Cascade

Umsetzung der bisherigen Inhalte anhand eines Beispiels (Übung)

- Implementierung eines relationalen Schemas in der 3.NF
- Einfügen und Aktualisieren von Werten
- Diverse Abfragen realisieren

Views

- Was sind Views
- Vorteile von Views
- Schreibbare Views?

Ausblick

- Stored Procedures, Functions, Trigger
- Btree - Indizes

Tag 5

Python: Einrichten und Verbinden mit einem DBMS

- Treiber für PostgreSQL
- Verbinden mit der Datenbank

Datenbankoperationen mit Python anhand MariaDB

- Erstellen und Verwalten von Datenbanken und Tabellen
- Datentyp-Mapping
- Abfragen und parametrisierte Queries
- Ergebnismengen der Abfragen verarbeiten
- DML und Transaktionsteuerung aus der Anwendung
- Realisierung der CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete)

Optional: Objekt-Relationales Mapping (ORM)

- Einführung in ORMs und deren Vorteile
- Verwendung von SQLAlchemy für ORM in Python
- Wie macht das Django